

Инвестиционный меморандум и техническое описание системы Market-Neutral Futures Portfolio Rebalancer / «Гамма-Насос»

Подготовлено по материалам архива Dialog/

23 мая 2026 г.

Важное предупреждение. Документ является техническим и инвестиционно-аналитическим меморандумом, а не индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Фьючерсы, плечо, алгоритмическая торговля и криптоактивы несут высокий риск потери капитала. Все метрики из архива следует считать предварительными до независимой верификации кода, биржевых выписок, live-логов и результатов после комиссий, проскальзывания, фандинга и налогов.

Содержание

1 Резюме для инвестора	4
2 Основание анализа и использованные материалы	4
3 Описание системы	5
3.1 Назначение	5
3.2 Целевая модель портфеля	5
3.3 Архитектура компонентов	6
3.4 Жизненный цикл Auto-Pilot	6
4 Количественная логика и источник потенциальной доходности	7
4.1 Механика ребалансировочной прибыли	7
4.2 Почему стратегия может быть интересна инвестору	7
4.3 Что подтверждается архивом	8
4.4 Предварительная таблица бэктестов	8
5 Текущее состояние по логам	8

6 Система риск-менеджмента	9
6.1 Уже реализованные или описанные механизмы	9
6.2 Ключевые риски	9
7 Инвестиционный потенциал и обоснование	10
7.1 Почему проект может быть ценен	10
7.2 Что должно быть доказано перед инвестициями	10
7.3 Предлагаемая инвестиционная логика	11
7.4 Ограничение инвестиционного тезиса	11
8 Рекомендации по лучшим практикам	11
8.1 Risk controls перед ордером	11
8.2 Order lifecycle и reconciliation	12
8.3 Backtesting discipline	12
8.4 Observability и SRE	13
8.5 Security и secrets management	13
8.6 Документация и investor data room	13
9 Дорожная карта проекта	14
9.1 Фаза 0 — стабилизация документации и SSOT, 1 неделя	14
9.2 Фаза 1 — anti-zombie и защита капитала, 1–2 недели	14
9.3 Фаза 2 — research pipeline, 2–4 недели	14
9.4 Фаза 3 — paper swarm validation, 4 недели	14
9.5 Фаза 4 — micro-live pilot, 2–4 недели	15
9.6 Фаза 5 — controlled scale и investor readiness, 1–3 месяца	15
10 KPI и критерии готовности к инвестициям	15
11 Чеклист запуска и due diligence	16
11.1 Технический чеклист	16
11.2 Риск-чеклист	16
11.3 Security checklist	16

11.4 Investor data room checklist	17
12 Рекомендуемая структура инвесторского отчета	17
13 Ссылки на лучшие практики и ресурсы	17
13.1 Binance и рыночные данные	17
13.2 Execution, API и process management	17
13.3 Risk controls и регуляторные ориентиры	18
13.4 Cybersecurity, logging и operations	18
13.5 Backtesting и research discipline	18
14 Итоговая оценка	18

1 Резюме для инвестора

Система представляет собой программный комплекс для рыночно-нейтральной торговли USD-M фьючерсами Binance. Базовая идея: использовать волатильность выбранного инструмента как источник ребалансировочной прибыли, сохраняя близкую к нулю направленную дельту через три ноги портфеля:

- **Long x5, 29% капитала** — длинная фьючерсная нога.
- **Short x5, 36% капитала** — короткая фьючерсная нога.
- **Virtual/Margin x1, 35% капитала** — расчетная виртуальная нога, имитирующая базовый актив и свободную маржу.

В первом приближении дельта конструкции близка к нулю:

$$0.29 \times 5 - 0.36 \times 5 + 0.35 \times 1 = 1.45 - 1.80 + 0.35 = 0.$$

При движении цены веса ног отклоняются от целевых. Ребалансировщик продает «раздувшуюся» ногу и покупает «просевшую», превращая колебания цены в потенциальную realized-прибыль. Поэтому система ближе не к directional trading, а к автоматизированному сбору волатильности с жестким контролем риска.

Инвестиционная привлекательность заключается не в обещании фиксированной доходности, а в наличии масштабируемой исследовательской платформы:

1. **Автоматизированная воронка отбора:** scanner выбирает волатильные пары, backtest проверяет гипотезу, supervisor запускает кандидатов в paper-инкубатор.
2. **Промышленный контур контроля:** shadow balance, order polling, direct trade API reconciliation, toxic blacklist, min-notional filter, Telegram/PM2 observability.
3. **Масштабируемость по тикерам:** после миграции с hardcoded BTCUSDT на base_ticker систему можно запускать на множестве инструментов.
4. **Проверяемость:** все стадии дают артефакты — логи, state-файлы, backtest-таблицы, PM2-статусы, Telegram-уведомления.

Ключевая рекомендация: привлекать капитал поэтапно. До расширения live-торговли необходимо пройти независимый технический аудит, реализовать anti-zombie защиту, подтвердить устойчивый live net PnL после комиссий и подготовить инвесторский data room.

2 Основание анализа и использованные материалы

Документ подготовлен на основе локального архива Dialog/, в котором находятся архитектурные заметки, логи, бэктесты, миграционные заметки и рекомендации. В частности, использованы:

Файл	Содержание
CLAUDE.md	Обзор проекта, архитектура, целевая аллокация 29/36/35, safety-механизмы, команды, верифицированные результаты.
AUTOMATION_LOGIC.md	Жизненный цикл Auto-Pilot 24h: scanner, live backtest, execution, soft stop, continuity.
progress.md	Последние изменения версии 3.9.5: SSOT через Binance trades, order polling, shadow balance, toxic cooldown, min-notional.
Описание_логики_Супервайзера.md	Подробная логика supervisor, инкубатор, promotion, ротация, проблемы преждевременного удаления ботов.
Dialog_2.md	Анализ «зомби»-ботов, причин медленного слива и план Zombie Detector.
Бэктесты _10_дней.md	10-дневные live-backtest результаты по BZ, CL, 1000PEPE, HYPE, ZEC.
log.md	Фрагмент PM2/live логов за 22 мая 2026 г.: heartbeats, paper-ордера, ротация, emergency stop для отдельных paper-кандидатов.
TICKER_MIGRATION.md	Миграция от BTCUSDT к конфигурируемому base_ticker.
Рекомендации по документации.md	Пробелы документации: config, .env, PM2, Telegram, troubleshooting, roadmap.

Внешние ресурсы и лучшие практики перечислены в разделе 13. Они используются как ориентиры по API, risk controls, observability, secrets management, backtesting discipline и investor readiness.

3 Описание системы

3.1 Назначение

Система предназначена для автоматизированного управления портфелем фьючерсных позиций на одном или нескольких криптоактивах. Основная цель — извлекать прибыль из колебаний цены, не делая ставку на долгосрочное направление рынка. Это достигается через:

- поддержание целевых весов трех ног портфеля;
- регулярное измерение отклонений от целевых долей;
- исполнение ребалансировочных ордеров только при превышении порога;
- фильтрацию тикеров по волатильности, просадке, alpha и токсичности;
- инкубацию кандидатов в paper mode перед допуском в real mode.

3.2 Целевая модель портфеля

Каждый бот работает с базовым тикером `base_ticker`, например `ZECUSDT`, `HYPEUSDT` или `ETHUSDT`. Текущая модель:

Нога	Доля капитала	Плечо	Роль
Long	29%	5x	Участвует в росте цены, компенсирует short-ногу.
Short	36%	5x	Участвует в падении цены, дает дополнительный вес short-экспозиции.
Virtual/Margin	35%	1x	Расчетная нога, стабилизирующая математическую дельту.

Если цена растёт, long-нога увеличивается в стоимости, short-нога теряет, virtual-нога пересчитывается как внутренняя учетная позиция. Если цена падает, происходит обратное. Ребалансировка возвращает портфель к целевым весам и может фиксировать часть прибыли от переоценки.

3.3 Архитектура компонентов

По материалам архива система состоит из следующих модулей:

Компонент	Функция
<code>main.py</code>	Основной цикл бота: загрузка config/state, расчет TPV, проверка stop-условий, вызов calculator/executor, логирование и уведомления.
<code>connector.py</code>	Обертка над Binance Futures API: цены, позиции, сделки, балансы, margin ratio, trade reconciliation.
<code>calculator.py</code>	Математика портфеля: целевые доли, отклонения, размер ордеров, min-notional и округление.
<code>executor.py</code>	Исполнение ордеров, polling статуса, получение фактических realizedPnl и commission.
<code>rank_tickers.py</code>	Scanner: поиск волатильных кандидатов, scoring, SPIKE/NET traps, фильтры ликвидности.
<code>backtest_rebalance.py</code>	Бэктест и live-verification перед запуском.
<code>supervisor.py</code>	Управление роём: PM2-процессы, paper/real квоты, ротация, promotion из инкубатора, toxic blacklist.
<code>telegram_sender.py</code>	Централизованная очередь уведомлений, защита от rate limits Telegram.
<code>config.json</code>	Конфигурация: тикеры, base_ticker, лимиты, пороги, whitelist/blacklist, capital allocation.
<code>state*.json</code>	Изолированные состояния paper/real ботов: TPV, positions, cycles, flags, shadow balance.

3.4 Жизненный цикл Auto-Pilot

1. **Scanner.** Запускается `rank_tickers.py`; отбираются пары с высокой ликвидностью, достаточным числом циклов и без токсичных spikes.
2. **Live Backtest.** Запускается `backtest_rebalance.py -live -ticker SYMBOL`; gate запускает тикер только при положительной стратегии, приемлемой просадке и alpha относительно HODL.

3. **Paper Incubation.** Новый тикер не попадает в real напрямую. Он стартует в paper mode и должен доказать прибыльность.
4. **Promotion.** После периода probation и положительного `siphoning_reserve` бот может перейти в real, если есть свободный real slot.
5. **Execution.** В real mode бот торгует выделенным shadow balance, не смешивая его с остальным балансом Binance.
6. **Soft Stop.** При окончании сессии, stop-loss или исключении из рейтинга бот закрывает позиции и сохраняет финальные метрики.
7. **Continuity.** High-water mark и `tpv_ath` передаются в следующую сессию, чтобы trailing/hysteresis не начинались «с нуля».

4 Количественная логика и источник потенциальной доходности

4.1 Механика ребалансировочной прибыли

Стратегия зарабатывает не на прогнозе направления, а на цикличности цены. Если цена делает достаточный ход вверх, long-нога становится тяжелее целевого веса, short — легче. Бот продает часть long или наращивает short, фиксируя эффект движения. При обратном ходе происходит зеркальная операция.

Упрощенно для каждой ноги i :

$$w_i(t) = \frac{V_i(t)}{TPV(t)}, \quad d_i(t) = w_i(t) - w_i^{target}.$$

Ребалансировка разрешается, если:

$$|d_i(t)| > \theta,$$

где θ — порог ребалансировки. Чем ниже θ , тем чаще сделки и выше комиссионное давление; чем выше θ , тем меньше сделок, но больше риск упустить мелкие циклы. Архив указывает на проблему слишком низкого порога 0.1%, который может «кормить биржу» комиссиями. Рабочая рекомендация — тестировать диапазон 0.5%–2.0% и выбирать порог по net PnL после комиссий, а не по gross cycles.

4.2 Почему стратегия может быть интересна инвестору

Потенциал системы определяется не одним удачным тикером, а сочетанием четырех факторов:

1. **Большая вселенная инструментов.** Криптофьючерсы дают множество пар с разной волатильностью, что создает постоянный поток кандидатов.
2. **Автоматическая селекция.** Scanner и backtest снижают ручной труд и позволяют переиспользовать один алгоритм на разных рынках.
3. **Портфельный эффект.** Несколько независимых ботов могут сглаживать equity curve: один бот в просадке, другой фиксирует циклы.

4. **Повторяемая инфраструктура.** После отладки одного контура стоимость запуска дополнительного тикера относительно низкая.

4.3 Что подтверждается архивом

В архиве есть предварительные признаки работоспособности:

- реализована конфигурируемость `base_ticker`, что снимает зависимость от BTCUSDT;
- есть `paper/swarm` контур с PM2 и Telegram;
- в логах присутствуют heartbeats, ребалансы и `paper-ордера` без явных `ERROR` в анализируемом фрагменте;
- 10-дневный `live-backtest` показывает сильный результат для ZECUSDT: Strategy +11.37%, Alpha +22.75%, Max DD 5.03%;
- HYPEUSDT также положителен: Strategy +1.87%, Max DD 8.27%;
- отрицательные примеры 1000PEPEUSDT, CLUSDT, BZUSDT показывают, что отбор критичен и стратегия не универсально прибыльна на любом активе.

4.4 Предварительная таблица бэктестов

Тикер	Asset	Strategy	Alpha	Max DD	Rebalances
BZUSDT	-2.60%	-0.41%	+2.18%	5.29%	79
CLUSDT	-7.11%	-2.69%	+4.42%	9.96%	112
1000PEPEUSDT	+10.96%	-10.38%	-21.34%	10.62%	66
HYPEUSDT	+1.30%	+1.87%	+0.57%	8.27%	129
ZECUSDT	-11.38%	+11.37%	+22.75%	5.03%	181

Интерпретация: таблица полезна как `research signal`, но недостаточна для инвестиционного решения. Нужны независимые прогоны на `out-of-sample` периодах, `walk-forward` тестирование, учет фандинга, биржевых комиссий, `fill probability`, задержек, ликвидационных рисков и `survivorship bias`.

5 Текущее состояние по логам

Фрагмент `log.md` охватывает интервал 22 мая 2026 г. примерно с 20:44:52 до 21:12:38. По статистическому разбору:

- около 793 строк лога;
- 24 `paper-символа` с `heartbeat-сообщениями`;
- 425 `heartbeat-записей`;
- 25 событий `Rebalance needed`;

- 29 событий PAPER ORDER EXECUTED;
- явных ERROR, WARNING, Traceback, Action failed в данном фрагменте не обнаружено;
- REAL Swarm: [], то есть анализируемый фрагмент отражает paper/инкубационный режим, а не полноценный real-риск.

Важное наблюдение: supervisor удалял одни paper-процессы и запускал новые. Это подтверждает, что ротация работает, но одновременно показывает риск чрезмерной замены, если аналогичная логика будет применяться к real-ботам без минимального времени жизни, cooldown и учета входных комиссий.

6 Система риск-менеджмента

6.1 Уже реализованные или описанные механизмы

Механизм	Смысл	Статус
Equity Trailing Stop	Закрытие позиций при просадке от ATH; в старых документах упоминается 10%, в анализе SIREN — 5%. Требуется унификация config и документации.	частично
Margin Ratio Monitoring	Предупреждение при $\leq 5x$, emergency close при $\leq 2x$.	описано
SPIKE/NET traps	Отсев активов с резким часовым spike или сильным 48h drift.	описано
Direct Trade API SSOT	Real PnL и комиссии берутся из фактических сделок Binance, а не из расчетной модели.	v3.9.5
Order Polling	Если ответ биржи содержит 0 исполненных контрактов, executor опрашивает статус до подтверждения.	v3.9.5
Shadow Balance	Real TPV считается от выделенного капитала, а не от всего кошелька Binance.	v3.9.5
Toxic Blacklist	Тикеры с toxic flag исключаются на toxic_cooldown_days.	v3.9.4
Strict Min Notional	Микро-ордера меньше заданного notional блокируются, чтобы не терять капитал на комиссиях.	v3.9.3
Paper Incubator	Новый тикер сначала торгует виртуально и только затем может попасть в real.	описано
Zombie Detector	Защита от медленного падения TPV при формально положительном PnL.	нужно внедрить
Trailing Stop Timeout	Задержка подтверждения stop-события, чтобы не закрываться на одном market spike.	нужно внедрить
Smart SAFE	Запрет siphoning, пока active balance ниже стартового капитала.	нужно внедрить

6.2 Ключевые риски

1. **Model risk.** Backtest может переобучиться на шуме. Нужны out-of-sample, walk-forward, parameter stability и контроль множественного тестирования.

2. **Execution risk.** Market/limit fills, задержки REST/WebSocket, проскальзывание и частичные исполнения могут уничтожить edge.
3. **Fee drag.** Слишком низкий порог ребаланса порождает много сделок и комиссий.
4. **Funding risk.** Разница long/short и ставки финансирования могут как помогать, так и ухудшать PnL.
5. **Liquidation/margin risk.** Даже delta-neutral модель может временно накапливать дисбаланс при сильных движениях, задержках или API-сбоях.
6. **Rotation churn.** Частая замена real-ботов фиксирует входные комиссии и убытки до раскрытия цикла.
7. **Operational risk.** Ошибки в state, двойной запуск PM2, рассинхронизация paper/real или некорректный stop могут привести к незакрытым позициям.
8. **Counterparty/platform risk.** Binance API, лимиты, отключения, изменения правил, риск аккаунта и юрисдикционные ограничения.
9. **Cybersecurity risk.** Утечка API-ключей, недостаточные права, отсутствие IP whitelist или секретов в env/vault.
10. **Regulatory risk.** Привлечение средств под алгоритмическую торговлю может требовать юридической структуры, раскрытия рисков, KYC/AML и ограничений по инвесторам.

7 Инвестиционный потенциал и обоснование

7.1 Почему проект может быть ценен

Проект имеет признаки инфраструктурного актива, а не разового торгового скрипта. Его потенциальная стоимость для инвестора может возникать из следующих источников:

- **Исследовательский движок:** автоматизированный поиск активов, где ребалансировочная стратегия имеет положительную alpha.
- **Производственный контур:** supervisor, PM2, Telegram, state isolation, trade reconciliation.
- **Портфельная масштабируемость:** возможность запускать несколько малых независимых real-slots вместо одного крупного риска.
- **Дисциплина контроля:** paper-проба перед real, toxic blacklist, min-notional, trailing stop.
- **Data advantage:** накопление логов, сделок, fills, slippage и ошибок создает собственный датасет для оптимизации.

7.2 Что должно быть доказано перед инвестициями

Для серьезного инвестора недостаточно показать один прибыльный backtest. Необходимо доказать:

1. **Repeatability:** стратегия сохраняет положительный net PnL на разных периодах и тикерах.
2. **Robustness:** небольшие изменения параметров не превращают PnL из положительного в отрицательный.
3. **Execution realism:** live fills близки к моделируемым fills, а комиссии/фандинг учтены корректно.
4. **Capital isolation:** каждый real-бот рискует только выделенным shadow balance.
5. **Kill-switch reliability:** stop, emergency close и state recovery работают в тестах и на малом live капитале.
6. **Governance:** есть журнал изменений, права доступа, аудит ключей, регламент деплоя и rollback.

7.3 Предлагаемая инвестиционная логика

Стадия	Цель капитала	Инвестиционное условие
Research Grant	Оплата аудита, тестов, observability, data pipeline.	Код проходит тесты, нет секретов в геро, есть воспроизводимые backtests.
Pilot Capital	Малый real капитал на 1–3 бота.	30 дней paper + 7–14 дней micro-live без критических сбоев.
Controlled Scale	3–5 real slots с лимитом на тикер.	Положительный net PnL после комиссий и фандинга, max DD в лимите.
Growth Capital	Расширение вселенной тикеров, инфраструктура, data room.	Независимый аудит сделок, отчеты investor-grade, регламент risk committee.
Productization	Возможная SaaS/managed account/prop-trading структура.	Юридическая структура, compliance, custody, регуляторная оценка.

7.4 Ограничение инвестиционного тезиса

Система пока выглядит как перспективный research/prototype-to-production проект. Наиболее честная формулировка для инвестора:

Проект имеет техническую основу для масштабируемого market-neutral trading engine и предварительные признаки alpha на отдельных инструментах. Инвестиции оправданы как поэтапная ставка на инженерную доработку и верификацию стратегии, но не как вложение в уже доказанную стабильную доходность.

8 Рекомендации по лучшим практикам

8.1 Risk controls перед ордером

Перед каждым ордером система должна выполнять pre-trade проверки:

- корректность symbol, side, position side, hedge mode;
- максимальный notional на тикер, на бота и на весь swarm;
- min/max quantity, step size, price tick, min notional;
- projected margin ratio после ордера;
- запрет ордера, если state stale или WebSocket/REST данные старше допустимого окна;
- idempotency: защита от повторной отправки одного и того же action;
- circuit breaker при серии failed/pending orders.

Ориентир: регуляторные подходы к market access controls требуют систематических лимитов, pre-trade проверок, supervisory procedures и контроля ошибочных ордеров. Для проекта это означает, что risk engine должен быть отдельным слоем, а не набором разрозненных if в executor.

8.2 Order lifecycle и reconciliation

Рекомендуемый lifecycle:

1. Создать локальный `clientId` с UUID и action hash.
2. Отправить ордер через executor.
3. Polling до terminal state: FILLED, CANCELED, EXPIRED, REJECTED.
4. Получить фактические trades по order id.
5. Записать `executedQty`, `avgPrice`, `commission`, `realizedPnl`.
6. Обновить state только после подтвержденной биржевой истины.
7. При timeout перевести бота в `SAFE_PAUSE` и запретить новые ордера до reconciliation.

8.3 Backtesting discipline

Для защиты от переобучения:

- разделить данные на train/validation/test по времени;
- использовать walk-forward analysis;
- считать результаты по net PnL после комиссий, funding и slippage;
- тестировать устойчивость параметров: θ , leverage, stop, timeout, min cycles;
- вести реестр всех неудачных backtests, чтобы исключить survivorship/reporting bias;
- использовать Deflated Sharpe Ratio или Probability of Backtest Overfitting как research KPI;
- не продвигать тикер в real только из-за одного удачного 24h окна.

8.4 Observability и SRE

Минимальный набор сигналов:

- **SLI**: uptime каждого бота, latency REST/WebSocket, age последней цены, order round-trip time, fill rate, rejection rate.
- **Trading KPI**: TPV, active TPV, SAFE, realized PnL, unrealized PnL, funding, fees, cycles, drawdown.
- **Risk KPI**: margin ratio, net delta, exposure by side, position notional, liquidation distance.
- **Alerting**: missed heartbeat, stale data, repeated order failures, TPV trend down, margin warning, config drift.
- **Runbooks**: что делать при API outage, double process, stuck order, Telegram failure, PM2 restart loop.

8.5 Security и secrets management

- API-ключи только в environment variables или secrets manager, не в `config.json` и не в репо.
- Ключи с минимальными правами: только futures trading, без withdrawal.
- IP whitelist на стороне биржи, если доступно.
- Ротация ключей по регламенту и после любого incident.
- Логи не должны содержать secret, signature, full account identifiers.
- Разделение ключей для paper/testnet, micro-live и production.

8.6 Документация и investor data room

Необходимо довести документацию до уровня, при котором внешний инженер или инвестор может воспроизвести контур без устных объяснений:

- **README.md**: назначение, quick start, режимы paper/real, команды.
- **CONFIG.md**: все параметры `config.json`, значения по умолчанию, риск каждого параметра.
- **RISK.md**: лимиты, stop, kill switch, incident runbook.
- **OPERATIONS.md**: PM2, Telegram, restart, monitoring, backup state.
- **RESEARCH.md**: методология backtest, данные, комиссии, slippage, критерии promotion.
- **INVESTOR_REPORT.md**: еженедельные метрики, live/Paper разделение, drawdowns, ошибки, изменения кода.

9 Дорожная карта проекта

9.1 Фаза 0 — стабилизация документации и SSOT, 1 неделя

- Свести CLAUDE.md, progress.md, AUTOMATION_LOGIC.md и supervisor docs в единую актуальную спецификацию.
- Зафиксировать реальные значения trailing_stop_pct, rebalance_threshold, probation_period_hours, max_bots, paper_mode_bots.
- Создать таблицу соответствия «документ — код — config — тест».
- Удалить устаревшие или противоречивые утверждения.

9.2 Фаза 1 — anti-zombie и защита капитала, 1–2 недели

- Внедрить **Zombie Detector**: rolling TPV history, slope, max loss over window, stop при устойчивом падении.
- Внедрить trailing stop timeout: подтверждение stop-события в течение 30–60 секунд.
- Внедрить Smart SAFE: не siphon-ить прибыль, пока active TPV ниже initial/shadow capital.
- Добавить cooldown после stop, чтобы supervisor не перезапускал токсичный тикер слишком быстро.
- Покрыть эти сценарии unit/integration тестами.

9.3 Фаза 2 — research pipeline, 2–4 недели

- Автоматизировать walk-forward backtests на 7/14/30/60 дней.
- Вести реестр всех прогонов, включая отрицательные результаты.
- Добавить funding, maker/taker fees, limit fill probability и slippage model.
- Ввести score не только по strategy profit, но и по stability: profit / drawdown / turnover / fee drag.
- Добавить parameter sweep по threshold и leverage.

9.4 Фаза 3 — paper swarm validation, 4 недели

- Запустить 20–30 paper-ботов на фиксированном списке кандидатов.
- Запретить ротацию чаще заданного minimum lifetime, например 6–12 часов.
- Сравнить paper execution model с live market data и предполагаемыми комиссиями.
- Отобрать 3–5 кандидатов по стабильности net PnL, а не по single-window profit.
- Подготовить weekly investor report.

9.5 Фаза 4 — micro-live pilot, 2–4 недели

- Запустить 1 real-slot с минимальным капиталом и жесткими лимитами.
- Подтвердить, что `realizedPnl`, `commission`, `funding` и `state` совпадают с `Binance statement`.
- Расширить до 3 real-slots только после прохождения KPI.
- Ввести ежедневный reconciliation report: exchange balance vs shadow balance vs state.
- Провести incident drill: API outage, stale state, stuck order, emergency stop.

9.6 Фаза 5 — controlled scale и investor readiness, 1–3 месяца

- Масштабировать до 5–10 real-slots при строгом portfolio cap.
- Сформировать legal/compliance plan для привлечения капитала.
- Провести независимый code/security audit.
- Подготовить data room: код, тесты, отчеты, биржевые statements, методология, риски.
- Определить модель монетизации: prop capital, managed account, signal/research subscription или infrastructure licensing.

10 KPI и критерии готовности к инвестициям

Категория	Метрика	Минимальный ориентир
Profitability	Net PnL после fees/funding/slippage	Положительный на 30-дневном live/paper-equivalent окне
Drawdown	Max drawdown на бота и портфель	Внутри заранее утвержденного лимита
Execution	Fill rate, rejection rate, average slippage	Стабильны и объяснимы
Reliability	Uptime ботов и supervisor	> 99% в paper validation
Risk	Margin ratio, liquidation distance	Никогда не ниже critical threshold
Reconciliation	State vs Binance statement	Ежедневное расхождение < 0.1% или объяснено
Security	Secrets, permissions, audit trail	Нет ключей в repo/logs; withdrawal disabled
Research	Out-of-sample tests	Есть отрицательные и положительные прогоны, без cherry-picking
Operations	Runbooks и alerting	Проверены incident drills
Governance	Change log и approvals	Все production changes трассируемы

11 Чеклист запуска и due diligence

11.1 Технический чеклист

- ☐ Все тесты `calculator`, `executor`, `connector`, `main`, `rank_tickers`, `supervisor` проходят локально.
- ☐ `base_ticker` не hardcoded; тикер полностью задается config/CLI.
- ☐ `paper_state` и `real_state` физически разделены.
- ☐ Order lifecycle использует `clientOrderId`, polling и trade reconciliation.
- ☐ Executor проверяет precision, step size, min amount, min notional, max notional.
- ☐ Повторный запуск PM2 не создает два real-бота на один тикер.
- ☐ Emergency stop закрывает обе стороны позиции и подтверждает закрытие через Binance API.
- ☐ Zombie Detector, Smart SAFE и trailing timeout покрыты тестами.

11.2 Риск-чеклист

- ☐ Установлен portfolio-level max capital и per-ticker cap.
- ☐ Установлен daily loss limit и weekly loss limit.
- ☐ Установлен max turnover/fee budget на бота.
- ☐ Supervisor учитывает minimum bot lifetime до удаления real-бота.
- ☐ Toxic blacklist персистентен и очищается только по cooldown.
- ☐ Promotion из paper в real требует net PnL после условных комиссий.
- ☐ Margin ratio alert и critical stop протестированы.
- ☐ Funding и комиссии включены в отчеты.

11.3 Security checklist

- ☐ API-ключи хранятся только в env/secrets manager.
- ☐ Withdrawal permission отключен.
- ☐ Включен IP whitelist, если доступен.
- ☐ `.env`, state-файлы и логи исключены из git.
- ☐ Логи не содержат секретов, signatures и приватных account identifiers.
- ☐ Есть регламент ротации ключей.
- ☐ Есть отдельные ключи для dev/testnet/paper/live.

11.4 Investor data room checklist

- ☐ Техническая архитектура и диаграмма процессов.
- ☐ Методология backtest и список всех параметров.
- ☐ Полная история paper и live результатов, включая неудачные тикеры.
- ☐ Binance statements / trade exports для live-периодов.
- ☐ Risk policy: лимиты, stop, escalation, incident response.
- ☐ Security policy: ключи, доступы, audit logs.
- ☐ Legal memo по структуре привлечения капитала.
- ☐ Еженедельный отчетный шаблон для инвесторов.

12 Рекомендуемая структура инвесторского отчета

Еженедельный отчет должен быть коротким, повторяемым и проверяемым:

1. **Executive summary:** капитал, net PnL, max DD, число активных ботов, incidents.
2. **Performance:** realized/unrealized/funding/fees, TPV, SAFE, active TPV.
3. **Risk:** margin ratio, net delta, exposure, liquidation distance, stop events.
4. **Execution:** orders, fill rate, slippage, rejected orders, API latency.
5. **Research:** новые кандидаты, исключенные тикеры, toxic blacklist, parameter changes.
6. **Operations:** uptime, alerts, PM2 restarts, Telegram delivery, state reconciliation.
7. **Change log:** коммиты, config changes, approvals, rollback notes.

13 Ссылки на лучшие практики и ресурсы

13.1 Binance и рыночные данные

- Binance USD-M Futures API General Info: <https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/general-info>
- Binance USD-M Futures WebSocket Market Streams: <https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/websocket-market-streams>
- Binance USD-M Futures User Data Streams: <https://developers.binance.com/docs/derivatives/usds-margined-futures/user-data-streams>
- Binance Public Data / Data Vision: <https://data.binance.vision/>

13.2 Execution, API и process management

- CCXT Manual, rate limit и exchange integration: <https://docs.ccxt.com/#/README>

- PM2 Ecosystem File documentation: <https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/application-declaration/>
- Python decimal documentation: <https://docs.python.org/3/library/decimal.html>
- pytest documentation: <https://docs.pytest.org/>

13.3 Risk controls и регуляторные ориентиры

- SEC Rule 15c3-5, market access risk management controls: <https://www.sec.gov/rules-regulations/2011/06/risk-management-controls-brokers-or-dealers-market-access>
- eCFR 17 CFR §1.11, Risk Management Program for futures intermediaries: <https://www.ecfr.gov/current/title-17/chapter-I/part-1/section-1.11>
- CFTC Customer Advisory on virtual currency risks: https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/CustomerAdvisory_UnderstandingRisksVirtualCurrencies.html
- FIA Principal Traders Group, industry guidance and market structure resources: <https://www.fia.org/ptg>

13.4 Cybersecurity, logging и operations

- NIST Cybersecurity Framework 2.0: <https://www.nist.gov/cyberframework>
- OWASP Secrets Management Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html
- OWASP Logging Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html
- Google Site Reliability Engineering, Monitoring Distributed Systems: <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

13.5 Backtesting и research discipline

- Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu — The Probability of Backtest Overfitting: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253
- López de Prado, research resources on financial machine learning: <https://www.quantresearch.org/>
- Quantitative finance cautionary topic: transaction costs, slippage, survivorship bias, out-of-sample validation.

14 Итоговая оценка

Система имеет сильную техническую основу: модульная архитектура, конфигурируемый тикер, paper/real разделение, supervisor, safety hooks, trade reconciliation и накопленные бэктесты. Наиболее убедительный инвестиционный тезис — это не «бот уже печатает

прибыль», а «команда строит проверяемую инфраструктуру для поиска и эксплуатации market-neutral volatility edges».

Главные условия перехода от research к инвестиционному продукту:

1. внедрить anti-zombie и smart SAFE;
2. исключить churn real-ботов через minimum lifetime и fee-aware promotion;
3. доказать live net PnL на малом капитале;
4. подготовить investor-grade отчетность и risk policy;
5. провести независимый security/code audit;
6. определить юридическую структуру привлечения капитала.

Если эти условия выполнены, проект можно позиционировать как раннюю стадию алгоритмической trading infrastructure с потенциалом масштабирования по тикерам, капиталу и исследовательским стратегиям. До выполнения условий разумная стратегия инвестора — staged financing с жесткими technical milestones и прозрачной отчетностью.